

Script do SQL ORACLE APEX com comentários para rodas no Oracle.

Isabela de Oliveira Athayde

Disciplina: 5SBD

ATIVIDADE PRÁTICA 5

-- Questão 1

-- Escreva uma instrução de inserção (`INSERT`) que tente registrar uma venda amarrada a um ID de cliente inexistente (ex: `9999`).

-- Execute o comando e analise qual constraint impediu o registro e qual regra comercial ela garante.

```
INSERT INTO TB_VENDA (ID_VENDA, ID_CLIENTE, ID_VENDEDOR, STATUS, CANAL,
VALOR_BRUTO, DESCONTO_TOTAL, VALOR_LIQUIDO)
VALUES (200, 99999,1,'ABERTA','APP',1000,200,800)
```

/*

ORA-02291: integrity constraint (WKSP_5SBDFATERJ.FK_TB_VENDA_CLIENTE)
violated - parent key not found

OU SEJA, A TABELA VENDA_CLIENTE AO TENTAR RELACIONAR OS DADOS, NÃO
ACHOU O ID_CLIENTE QUE ERA PRA ESTAR NA TABELA, ENTÃO NÃO FOI POSSÍVEL
FINALIZAR O RELACIONAMENTO. JÁ QUE, SE O CLIENTE NÃO EXISTE ENTÃO ELE
NÃO PODE COMPRAR.

****Questão 2: Violação de Domínio (CHECK Constraint)****

Escreva um comando de atualização (`UPDATE`) que tente alterar
o status de uma venda para o valor inválido `PENDENTE`.

Analise qual erro o banco retorna e por que essa validação deve
residir no banco de dados e não apenas no aplicativo.

*/

```
UPDATE TB_VENDA SET STATUS = 'PENDENTE' WHERE ID_VENDA = 1
```

/*ORA-02290: check constraint (WKSP_5SBDFATERJ.CK_TB_VENDA_STATUS) violated
A VALIDAÇÃO DEVE ESTAR NO BANCO PARA PODER GARANTIR QUE O VALOR
INVÁLIDO NÃO VÁ SER INSERIDO OU ALTERADO, MESMO QUE O DADO VENHA DE
OUTRO LUGAR.

****Questão 3: Impedindo Preços Absurdos****

Escreva uma instrução para inserir um novo produto na tabela

`tb\_produto` informando um preço unitário negativo (ex: `-15.00`).

Teste e identifique qual constraint do modelo físico foi acionada
para blindar o sistema.

*/

```
INSERT INTO TB_PRODUTO VALUES (230, 3, 'PROD-MAC-01', 'MAC PC', -15.00, 'S',
'5/10/2026')
```

/*

ORA-02290: check constraint (WKSP_5SBDFATERJ.CK_TB_PRODUTO_PRECO)
violated

Questão 4: Limite de Desconto de Itens (CHECK)**

Escreva um comando DDL (`ALTER TABLE`) para adicionar uma nova constraint `CHECK` na tabela `tb\_venda\_item` que garanta, no nível do banco de dados, que nenhum desconto unitário (`desconto\_item`) concedido em uma venda possa ultrapassar 50% do preço unitário cadastrado para o respectivo produto.

*/

```
ALTER TABLE TB_VENDA_ITEM  
ADD CONSTRAINT DESC_ITEM_CT  
CHECK (DESCONTO_ITEM <= (PRECO_UNIT/2))
```

/*

Error at line 2/16: ORA-02293: cannot validate (WKSP_5SBDFATERJ.DESCR_ITEM_CT) -
check constraint violated

1. ALTER TABLE TB_VENDA_ITEM
2. ADD CONSTRAINT DESC_ITEM_CT
3. CHECK (DESCONTO_ITEM <= (PRECO_UNIT/2))

Questão 5: Garantia de Unicidade de Contato (UNIQUE)

Escreva um comando DDL para adicionar uma restrição de unicidade (`UNIQUE`) na coluna `telefone` da tabela `tb\_cliente`, impedindo que dois clientes distintos compartilhem acidentalmente o mesmo canal de contato no CRM.

*/

```
ALTER TABLE TB_CLIENTE  
ADD UNIQUE(TELEFONE)
```

/*

*Questão 6: Exclusão em Cascata (ON DELETE CASCADE)**

Delete um registro de venda pai (`tb\_venda`) que possua registros filhos em `tb\_venda\_item`. Analise o comportamento automático do banco de dados ao limpar os registros associados e discuta o perigo do uso indiscriminado dessa cláusula.

*/

```
DELETE FROM TB_VENDA  
WHERE ID_VENDA = (SELECT ID_VENDA FROM TB_VENDA_ITEM FETCH FIRST 1  
ROW ONLY)
```

/*

COM O ON DELETE CASCADE, SE EXCLUIR A VENDA PAI, OS DADOS ASSOCIADOS A ELE EM TB_VENDA_ITEM TAMBÉM SERÃO EXCLUÍDOS AUTOMATICAMENTE.
POR ISSO, O ON DELETE CASCADE DEVE SER USADO COM CUIDADO.

****Questão 7: Exclusão Lógica (Soft Delete)****

Escreva um comando SQL para desativar logicamente um vendedor que se desligou da empresa (atualizando a coluna `ativo` para `N`). Justifique por que essa técnica de exclusão lógica é preferível em relação à remoção física (`DELETE`) em bancos corporativos com histórico de faturamento.

*/

```
UPDATE TB_VENDEDOR  
SET ATIVO = 'N'  
WHERE ID_VENDEDOR = 1;
```

/*

A NÃO EXCLUSÃO É UTILIZADA PARA QUE SE MANTENHA UM HISTÓRICO, DESSA MANEIRA INFORMAÇÕES ANTIGAS COMO VENDEDORES INATIVOS E SUAS VENDAS PODEM SER ACESSADOS A QUALQUER MOMENTO. SE O VENDEDOR FOSSE EXCLUÍDO, PODERIA ACABAR PERDENDO OU PREJUDICANDO O HISTÓRICO DAS VENDAS.

*/